

Ujian Tengah Semester Probabilitas dan Statistika 2023/2024

Lembar Soal dan Jawaban Lengkap (Asumsi NIM: ...123)

Soal 1: Loan Application Process Funnel

Suatu Bank swasta memiliki produk pinjaman berupa *cash loan*. Proses pengajuan pinjaman untuk produk ini berupa *funnel*. Secara berurutan prosesnya adalah: (1) pengajuan pinjaman (aplikasi), (2) lolos screening OJK, (3) melengkapi data diri, (4) lolos credit score, (5) finalisasi pinjaman. Semua tahap pada proses ini harus dilalui secara berurutan oleh calon peminjam.

Jumlah aplikasi calon peminjam yang sampai di setiap tahap adalah sebagai berikut: - Pengajuan pinjaman: **1.100.000** - Lolos screening OJK: **210.000** - Melengkapi data diri: **151.000** - Lolos credit score: **101.000** - Finalisasi pinjaman: **51.000**

Calon peminjam didefinisikan sebagai orang yang sudah melakukan pengajuan pinjaman. Dengan menggunakan konsep probabilitas bersyarat, hitung probabilitas berikut: a. Probabilitas calon peminjam melengkapi data diri adalah...

- b. Probabilitas calon peminjam tidak melengkapi data diri adalah...
- c. Probabilitas calon peminjam tidak lolos credit score adalah...
- d. Probabilitas calon peminjam melakukan finalisasi pinjaman adalah...
- e. Probabilitas calon peminjam tidak melakukan finalisasi pinjaman adalah...

Solusi Soal 1: Loan Application Process Funnel

Berdasarkan data tahapan aplikasi (APP = 1.100.000, SCR = 210.000, BIO = 151.000, CS = 101.000, FIN = 51.000):

- a. $P(\text{BIO}) = \frac{\text{Jumlah BIO}}{\text{Jumlah APP}} = \frac{151.000}{1.100.000} = \mathbf{0.1373}$
 - b. $P(\text{tidak BIO}) = 1 - P(\text{BIO}) = 1 - 0.13727 = \mathbf{0.8627}$
 - c. $P(\text{tidak lolos CS}) = 1 - \frac{\text{Jumlah CS}}{\text{Jumlah APP}} = 1 - \frac{101.000}{1.100.000} = 1 - 0.09181 = \mathbf{0.9082}$
 - d. $P(\text{FIN}) = \frac{\text{Jumlah FIN}}{\text{Jumlah APP}} = \frac{51.000}{1.100.000} = \mathbf{0.0464}$
 - e. $P(\text{tidak FIN}) = 1 - P(\text{FIN}) = 1 - 0.04636 = \mathbf{0.9536}$
-

Soal 2: Credit Scoring Model Performance

Model *credit scoring* yang dipakai oleh Bank Swasta digunakan untuk memprediksi tiap aplikasi pinjaman dengan label 'tidak gagal bayar' (non-default) atau 'gagal bayar' (default). Model

dievaluasi dengan menggunakan 100 ribu sampel aplikasi pinjaman. Label *default* dipakai sebagai label positif, dan *non-default* dipakai sebagai label negatif.

Diketahui probabilitas prediksi default (positive rate) adalah **0,3**. Diketahui pula bahwa performance untuk model ini adalah **0,42** untuk PPV (*Positive Predictive Value*) dan **0,92** untuk NPV (*Negative Predictive Value*).

Hitung probabilitas berikut: a. Probabilitas PREDIKSI default (+) apabila dipastikan default (+) (TPR) adalah...

- b. Probabilitas PREDIKSI non-default (-) apabila dipastikan default (+) (FNR) adalah...
- c. Probabilitas PREDIKSI default (+) apabila dipastikan non-default (-) (FPR) adalah...
- d. Probabilitas PREDIKSI non-default (-) apabila dipastikan non-default (-) (TNR) adalah...
- e. Probabilitas default (+) apabila dipastikan PREDIKSI default (+) (PPV) adalah...
- f. Probabilitas non-default (-) apabila dipastikan PREDIKSI default (+) (FDR) adalah...
- g. Probabilitas default (+) apabila dipastikan PREDIKSI non-default (-) (FOR) adalah...
- h. Probabilitas non-default (-) apabila dipastikan PREDIKSI non-default (-) (NPV) adalah...
- i. Probabilitas default (prevalensi) dari populasi adalah...
- j. Akurasi dari model tersebut adalah...
- k. Terdapat 1000 aplikasi pinjaman baru yang independen. Probabilitas tidak ada aplikasi yang berujung default/gagal bayar pada 1000 aplikasi ini adalah...
- l. Nilai ekspektasi/mean dari jumlah aplikasi pinjaman yang berujung default/gagal bayar pada 1000 aplikasi tersebut adalah...

Solusi Soal 2: Credit Scoring Model Performance

Diketahui: $P(E) = 0.3$, $P(E^c) = 0.7$, $PPV = 0.42$, $NPV = 0.92$.

- a. $TPR \text{ (True Positive Rate)} = \frac{PPV \times P(E)}{PPV \times P(E) + (1 - NPV) \times P(E^c)} = \frac{0.42 \times 0.3}{0.42 \times 0.3 + 0.08 \times 0.7} = \frac{0.126}{0.182} = \mathbf{0.6923}$
- b. $FNR \text{ (False Negative Rate)} = 1 - TPR = 1 - 0.6923 = \mathbf{0.3077}$
- c. $FPR \text{ (False Positive Rate)} = \frac{(1 - PPV) \times P(E)}{(1 - PPV) \times P(E) + NPV \times P(E^c)} = \frac{0.58 \times 0.3}{0.58 \times 0.3 + 0.92 \times 0.7} = \frac{0.174}{0.818} = \mathbf{0.2127}$
- d. $TNR \text{ (True Negative Rate)} = 1 - FPR = 1 - 0.2127 = \mathbf{0.7873}$
- e. $PPV = \mathbf{0.42}$
- f. $FDR \text{ (False Discovery Rate)} = 1 - PPV = \mathbf{0.58}$
- g. $FOR \text{ (False Omission Rate)} = 1 - NPV = 1 - 0.92 = \mathbf{0.08}$
- h. $NPV = \mathbf{0.92}$
- i. $\text{Prevalensi } P(H) = PPV \times P(E) + (1 - NPV) \times P(E^c) = 0.126 + 0.056 = \mathbf{0.1820}$
- j. $\text{Akurasi} = TPR \times P(H) + TNR \times P(H^c) = 0.6923(0.182) + 0.7873(0.818) = \mathbf{0.77}$

k. $P(0 \text{ default dari } 1000) = (1 - 0.182)^{1000} = \mathbf{0}$ (karena nilainya mendekati 0 atau sekitar 5.6×10^{-88})

l. Ekspektasi $E(X) = n \times P(H) = 1000 \times 0.182 = \mathbf{182}$

Soal 3: Umur Mesin MRI

Suatu rumah sakit sedang memilih 1 dari 3 brand mesin MRI: ABC, DEF dan XYZ.

- MRI brand ABC memiliki umur yang terdistribusi normal dengan mean **20.300** jam dan standar deviasi 2000 jam.
- MRI brand DEF memiliki umur yang terdistribusi eksponensial dengan mean **22.300** jam.
- MRI brand XYZ memiliki umur yang terdistribusi Weibull dengan mean **21.300** jam dan parameter beta 1,4.

Hitunglah:

- Probabilitas MRI brand ABC rusak antara 15.000 - 20.000 jam adalah...
- Probabilitas MRI brand DEF rusak antara 20.000 - 25.000 jam adalah...
- Probabilitas MRI brand XYZ rusak antara 20.000 - 22.000 jam adalah...
- Apabila rumah sakit memilih brand dengan pertimbangan: '*dipilih Brand mesin MRI dengan probabilitas rusak sebelum 20.000 jam paling rendah*', maka rumah sakit akan memilih brand... (jawab 1 apabila ABC, 2 apabila DEF, 3 apabila XYZ)

Solusi Soal 3: Umur Mesin MRI

- ABC $\sim$ Normal ($\mu = 20300, \sigma = 2000$). $P(15000 < X < 20000) = F(20000) - F(15000) = \mathbf{0.4364}$
 - DEF $\sim$ Eksponensial ($\beta = 22300$). $P(20000 < X < 25000) = e^{-20000/22300} - e^{-25000/22300} = 0.4077 - 0.3258 = \mathbf{0.0819}$
 - XYZ $\sim$ Weibull ($\mu = 21300, \beta = 1.4$). Cari α terlebih dahulu: $\alpha = (\mu/\Gamma(1 + 1/\beta))^{-\beta} \approx 7.6538 \times 10^{-7}$. $P(20000 < X < 22000) = F(22000) - F(20000) = \mathbf{0.0485}$
 - Pilihan brand: $F_{ABC}(20000) = 0.4404$ $F_{DEF}(20000) = 0.5922$ $F_{XYZ}(20000) = 0.5525$
Karena probabilitas kerusakan ABC paling kecil, maka dipilih brand AB3. Jawaban: **1**
-

Soal 4: Transmisi Paket

Sebuah paket sepanjang 512 bit ditransmisikan melalui suatu kanal yang ber-noise dengan mekanisme koreksi error yang dapat mengoreksi tidak lebih dari 20 error. Probabilitas bahwa sebuah bit error adalah **0,0041** untuk semua bit. Asumsikan status error masing-masing bit independen.

- Probabilitas bahwa 1 paket tersebut akan diterima dengan benar adalah...

- b. Nilai ekspektasi dari jumlah error dalam 1 paket adalah...
- c. Nilai variansi dari jumlah error dalam 1 paket adalah...
- d. 41 buah paket sepanjang 512 bit ditransmisikan. Probabilitas semua paket tersebut ditransmisikan dalam kondisi tidak error adalah...
- e. Variansi dari jumlah paket yang ditransmisikan dalam kondisi error pada pengiriman 41 paket tersebut adalah...

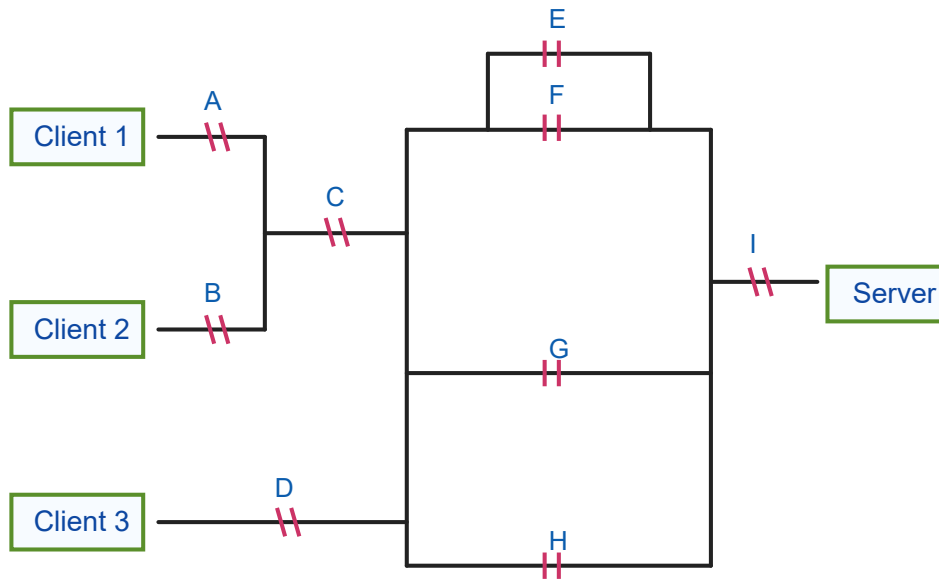
Solusi Soal 4: Transmisi Paket

X = jumlah bit error dalam 1 paket $\sim$ Binomial ($n = 512, p = 0.0041$).

- a. $P(\text{paket benar}) = P(X \leq 20) = F(20) = \mathbf{0.9798}$
 - b. $E(X) = n \times p = 512 \times 0.0041 = \mathbf{2.0992}$
 - c. $Var(X) = n \times p \times (1 - p) = 512 \times 0.0041 \times 0.9959 = \mathbf{2.0906}$
 - d. Y = jumlah paket benar $\sim$ Binomial ($n = 41, p = 0.9798$). $P(Y = 41) = (0.9798)^{41} = \mathbf{0.4337}$
 - e. Variabel acak paket error mematuhi properti variansi binomial komplementer. $Var(Y) = n \times P_{\text{error}} \times P_{\text{benar}} = 41 \times (1 - 0.9798) \times 0.9798 = \mathbf{0.8102}$
-

Soal 5: Sistem Komunikasi

Sebuah topologi router menghubungkan koneksi antara 3 client dan 1 server. Satu-satunya hal yang bisa memutus rute koneksi adalah router yang OFF. Status router independen satu sama lain dengan probabilitas $P(\text{ON})$ untuk setiap router adalah **0,83**.



Setiap simbol || melambangkan sebuah router yang menghubungkan koneksi antara 3 client dan 1 server.

Satu-satunya hal yang memutus rute adalah router yang OFF.

Status router hanya ada dua: $\{ON, OFF\}$.

Semua router independen dan:

$$P(ON) = 0.83$$

Dengan label router $A, B, C, D, E, F, G, H, I$, tentukan:

- $P(\text{Client 1 terhubung dengan Client 2})$
- $P(\text{Client 1, Client 2, dan Client 3 terhubung satu sama lain})$
- $P(\text{Client 1 terhubung dengan Client 3 dan keduanya terhubung dengan server})$
- Diketahui tepat 4 router OFF, sisanya ON. Berapa $P(\text{Client 1 terhubung dengan server})$?
- Diketahui tepat 3 router OFF, sisanya ON. Berapa $P(\text{Client 1 terhubung dengan server})$?

Solusi Soal 5: Sistem Komunikasi

Diketahui $p = 0.83$.

- Rute Klien 1 ke Klien 2 membutuhkan 2 router ON (A dan B). $P = p^2 = (0.83)^2 = \mathbf{0.6889}$
- Rute ketiga klien terhubung secara simultan (A, B, C, D). $P = p^4 = \mathbf{0.4746}$
- Rute klien 1 & 3 ke server membutuhkan A, C, D, I (4 router pilar) dan setidaknya 1 dari router by-pass paralel (E, F, G, H). $P = P(A, C, D, I) \times [1 - P(\text{semua E,F,G,H OFF})] = p^4 \times (1 - (1 - p)^4) = 0.4746 \times (1 - 0.17^4) = \mathbf{0.4742}$

d. Probabilitas jika tepat 4 router OFF. Berarti tepat 5 router ON.

Kita hitung secara kombinatorial bersyarat.

Total konfigurasi 5 router ON:

$$\binom{9}{5} = 126$$

Agar Client 1 terhubung ke server, router yang wajib ON:

- A, C, I
- minimal satu dari $\{E, F, G, H\}$

Karena A, C, I wajib ON, kita memilih 2 router tambahan dari $\{B, D, E, F, G, H\}$, tetapi tidak boleh hanya $\{B, D\}$.

$$\binom{6}{2} = 15$$

Konfigurasi gagal hanya 1, yaitu $\{B, D\}$.

Jadi konfigurasi menguntungkan:

$$15 - 1 = 14$$

Maka:

$$P = \frac{14}{126} = \frac{1}{9}$$

$$\boxed{\frac{1}{9} \approx 0.1111}$$

e. Jika hanya 3 router OFF, semua rute memiliki cadangan yang cukup untuk mencapai server (*fully favorable*)

Berarti tepat 6 router ON.

Total konfigurasi:

$$\binom{9}{6} = 84$$

Tetap perlu A, C, I ON dan minimal satu dari $\{E, F, G, H\}$ ON.

Sekarang kita memilih 3 router tambahan dari $\{B, D, E, F, G, H\}$.

$$\binom{6}{3} = 20$$

Tidak mungkin semua 3 dipilih hanya dari $\{B, D\}$, jadi semua 20 pilihan valid.

$$P = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}$$

$$\frac{5}{21} \approx 0.2381$$

Soal 6: Tender Pengadaan Server

Diketahui PT. K dan PT. L sedang bersaing memenangkan tender.

- Rumus nilai akhir = 70% nilai teknis + 30% nilai harga.
 - Rumus nilai harga = $(40 \text{ M} - \text{Harga yang diajukan})/40 \text{ M} \times 100$.
 - Diketahui nilai teknis PT. K adalah 72 dan PT. L adalah 82.
 - Harga yang diajukan PT. K terdistribusi seragam (uniform) antara 15 - 35 M.
 - Harga yang diajukan PT. L terdistribusi seragam (uniform) antara 20 - 40 M.
- a. Nilai ekspektasi harga yang diajukan oleh PT. K adalah... milyar
 - b. Nilai median harga yang diajukan oleh PT. L adalah... milyar
 - c. Apabila X mewakili harga PT. K dan Y harga PT. L, berapa nilai fungsi gabungan $f(x, y)$?
 - d. Probabilitas PT. K memenangkan tender adalah...

Solusi Soal 6: Tender Pengadaan Server

Rumus persaingan akhir (NA):

$$NA_K = 0.70(72) + 0.30 \times \left(\frac{40-X}{40} \times 100 \right) = 50.4 + 30 - 0.75X = 80.4 - 0.75X$$

$$NA_L = 0.70(82) + 0.30 \times \left(\frac{40-Y}{40} \times 100 \right) = 57.4 + 30 - 0.75Y = 87.4 - 0.75Y$$

$$K \text{ menang apabila } NA_K > NA_L \implies 80.4 - 0.75X > 87.4 - 0.75Y \implies 0.75Y > 0.75X + 7 \implies Y > X + \frac{28}{3}$$

$$a. E(K) = E(X) = \frac{15+35}{2} = 25 \text{ Milyar}$$

$$b. \text{Median}(L) = \frac{20+40}{2} = 30 \text{ Milyar}$$

$$c. \text{Distribusi gabungan dua variabel seragam saling independen: } f(x, y) = f(x) \times f(y) = \frac{1}{(35-15)} \times \frac{1}{(40-20)} = \frac{1}{20} \times \frac{1}{20} = 0.0025$$

- d. Probabilitas K menang: Adalah luas area bidang di dalam batas $X \in, Y \in$ yang memenuhi $Y > X + \frac{28}{3}$. Area tersebut membentuk sebuah segitiga di bagian kiri atas.

$$\text{Titik sudut segitiga: } (15, \frac{73}{3}), (15, 40), (\frac{92}{3}, 40).$$

$$\text{Alas} = \frac{92}{3} - 15 = \frac{47}{3}. \text{ Tinggi} = 40 - \frac{73}{3} = \frac{47}{3}.$$

$$\text{Probabilitas} = \frac{\text{Luas Segitiga}}{\text{Luas Kotak (400)}} = \frac{0.5 \times (\frac{47}{3}) \times (\frac{47}{3})}{400} = \frac{2209}{2400} = 0.3068$$